(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218148882 U
(45)授权公告日 2022.12.27

(21)申请号 202222415959.4
(22)申请日 2022.09.13
(73)专利权人 新疆兵团工业设备安装有限责任公司
地址 841100 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市104团常州街111号新天润国际社区B区中心商业2＃商业楼4单元508室
(72)发明人 鲁杰 胡占能 张冬 张志阳 马兴正 李小龙
(74)专利代理机构 北京博识智信专利代理事务所(普通合伙) 16067
专利代理师 魏文密
(51)Int.Cl.
E04B 1/24(2006.01)
E04B 1/58(2006.01)

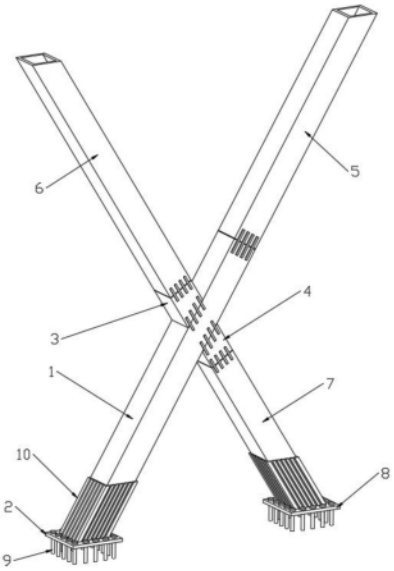
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种钢结构组件

(57)摘要

本实用新型公开了一种钢结构组件，包括第一节柱，所述第一节柱倾斜设置，其底部设置第一安装板，其中部设置与其交叉的上连接柱、下连接柱，所述上连接柱、下连接柱位于一条直线上并与第一节柱形成X型，所述第一节柱远离第一安装板的一端拼接第二节柱，所述上连接柱远离下连接柱的一端拼接第三节柱、所述下连接柱远离上连接柱的一端拼接第四节柱，所述第四节柱底部设置第二安装板，本实用新型通过多个节柱及连接柱的设置，将交叉的钢结构分成数段，方便钢结构的制造、运输、吊装，第一安装板、第二安装板上的锚栓可以用来紧固底面，第一安装板、第二安装板上与第一节柱、第四节柱对应的加强筋可以增加钢结构的支撑力，增加稳定性。



CN 218148882 U

1.一种钢结构组件,其特征在于,包括第一节柱,所述第一节柱倾斜设置,其底部设置第一安装板,其中部设置与其交叉的上连接柱、下连接柱,所述上连接柱、下连接柱位于一条直线上并与第一节柱形成X型,所述第一节柱远离第一安装板的一端拼接第二节柱,所述上连接柱远离下连接柱的一端拼接第三节柱、所述下连接柱远离上连接柱的一端拼接第四节柱,所述第四节柱底部设置第二安装板。

2.根据权利要求1所述的一种钢结构组件,其特征在于,所述第一安装板、第二安装板结构相同,所述第一安装板、第二安装板上周向设置若干锚栓。

3.根据权利要求1所述的一种钢结构组件,其特征在于,所述第一安装板、第二安装板与第一节柱、第四节柱的连接处周向设置若干加强筋。

4.根据权利要求1所述的一种钢结构组件,其特征在于,所述第一节柱与第二节柱、上连接柱与第三节柱、下连接柱与第四节柱之间通过焊接或法兰盘、螺栓紧固连接。

一种钢结构组件

技术领域

[0001] 本实用新型涉及建筑领域，具体涉及一种钢结构组件。

背景技术

[0002] 在建筑施工初期，需要进行建筑结构的钢结构的搭建，需要使用到大量的钢结构，一般情况下，钢结构多为独立的整体构建，有时会因为单个构建超重、超大、制作不方便、或不满足现场吊装机械的性能或不满足道路运输的要求而无法进行施工或为施工增加困难，需要对钢结构进行分段，例如公开号为CN214785656U，专利名称为加装井道连廊模块化装置的中国专利，目前对钢结构的分段大多为直立柱，还未有对斜柱进行分段组装的，不能满足使用需求。

实用新型内容

[0003] 为解决上述技术问题，本实用新型提供的技术方案为：一种钢结构组件，包括第一节柱，所述第一节柱倾斜设置，其底部设置第一安装板，其中部设置与其交叉的上连接柱、下连接柱，所述上连接柱、下连接柱位于一条直线上并与第一节柱形成X型，所述第一节柱远离第一安装板的一端拼接第二节柱，所述上连接柱远离下连接柱的一端拼接第三节柱、所述下连接柱远离上连接柱的一端拼接第四节柱，所述第四节柱底部设置第二安装板。

[0004] 进一步地，所述第一安装板、第二安装板结构相同，所述第一安装板、第二安装板上周向设置若干锚栓。

[0005] 进一步地，所述第一安装板、第二安装板与第一节柱、第四节柱的连接处周向设置若干加强筋。

[0006] 进一步地，所述第一节柱与第二节柱、上连接柱与第三节柱、下连接柱与第四节柱之间通过焊接或法兰盘、螺栓紧固连接。

[0007] 采用以上方案后，本实用新型具有如下优点：本实用新型通过多个节柱及连接柱的设置，将交叉的钢结构分成数段，方便钢结构的制造、运输、吊装，第一安装板、第二安装板上的锚栓可以用来紧固底面，第一安装板、第二安装板上与第一节柱、第四节柱对应的加强筋可以增加钢结构的支撑力，增加稳定性。

附图说明

[0008] 为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍，应当理解的是，以下附图仅示出了本实用新型的某些实施例，因此不应被看作是对范围的限定，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他相关的附图。

[0009] 图1是本实用新型一种钢结构组件的结构示意图。

具体实施方式

[0010] 为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本实用新型实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。

[0011] 因此，以下对在附图中提供的本实用新型的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本实用新型的范围，而是仅仅表示本实用新型的选定实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0012] 应注意到：相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项，因此，一旦某一项在一个附图中被定义，则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。

[0013] 在本实用新型实施例的描述中，需要说明的是，若出现术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，或者是该实用新型产品使用时惯常摆放的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于区分描述，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0014] 此外，若出现术语“水平”、“竖直”、“悬垂”等术语并不表示要求部件绝对水平或悬垂，而是可以稍微倾斜。如“水平”仅仅是指其方向相对“竖直”而言更加水平，并不是表示该结构一定要完全水平，而是可以稍微倾斜。

[0015] 在本实用新型实施例的描述中，“多个”代表至少2个。

[0016] 在本实用新型实施例的描述中，还需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，若出现术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0017] 实施例

[0018] 结合附图1，本实施例公开了一种钢结构组件，包括第一节柱1，第一节柱1倾斜设置，其底部设置第一安装板2，其中部设置与其交叉的上连接柱3、下连接柱4，上连接柱3、下连接柱4位于一条直线上并与第一节柱1形成X型，第一节柱1远离第一安装板2的一端拼接第二节柱5，上连接柱3远离下连接柱4的一端拼接第三节柱6、下连接柱6远离上连接柱3的一端拼接第四节柱7，第四节柱7底部设置第二安装板8；第一安装板2、第二安装板8结构相同，第一安装板2、第二安装板8上周向设置若干锚栓9；第一安装板2、第二安装板3与第一节柱1、第四节柱7的连接处周向设置若干加强筋10；第一节柱1与第二节柱5、上连接柱3与第三节柱6、下连接柱4与第四节柱7之间通过焊接或法兰盘、螺栓紧固连接。

[0019] 本实用新型在使用时，根据现场的条件、运输条件、吊装条件来确定第一节柱、第二节柱、第三节柱、第四节柱之间的长度比例，以及上连接柱、下连接柱在第一节柱上的位置以及长度比例，再根据确定好的尺寸进行制作，每块结构均可以分别吊装，方便运输至施工现场，并在施工现场根据具体需求进行组装，方便实施，在组装时，各安装节点可以通过

焊接或法兰盘、螺栓紧固连接;第一安装板、第二安装板上的锚栓可以用来紧固底面,第一安装板、第二安装板上与第一节柱、第四节柱对应的加强筋可以增加钢结构的支撑力,增加稳定性。

[0020] 以上对本实用新型及其实施方式进行了描述,这种描述没有限制性,附图中所示的也只是本实用新型的实施方式之一,实际的结构并不局限于此。总而言之如果本领域的普通技术人员受其启示,在不脱离本实用新型创造宗旨的情况下,不经创造性的设计出与该技术方案相似的结构方式及实施例,均应属于本实用新型的保护范围。

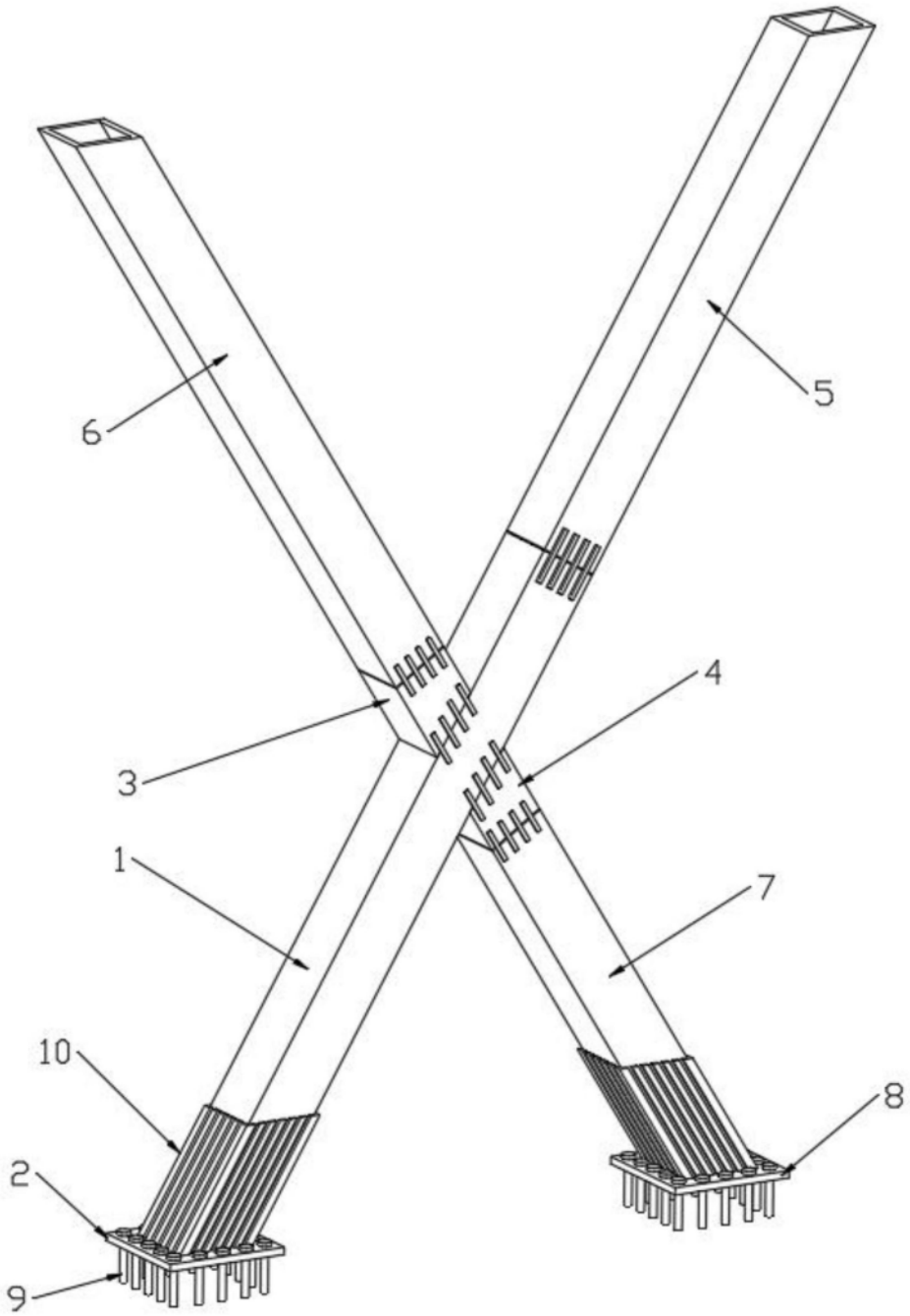


图1